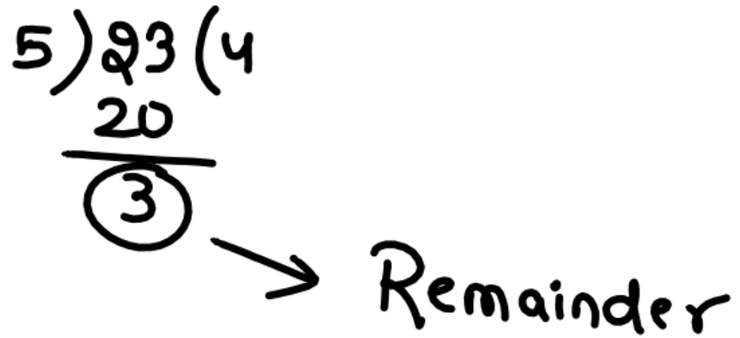
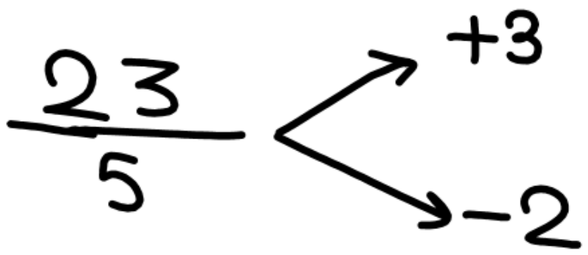
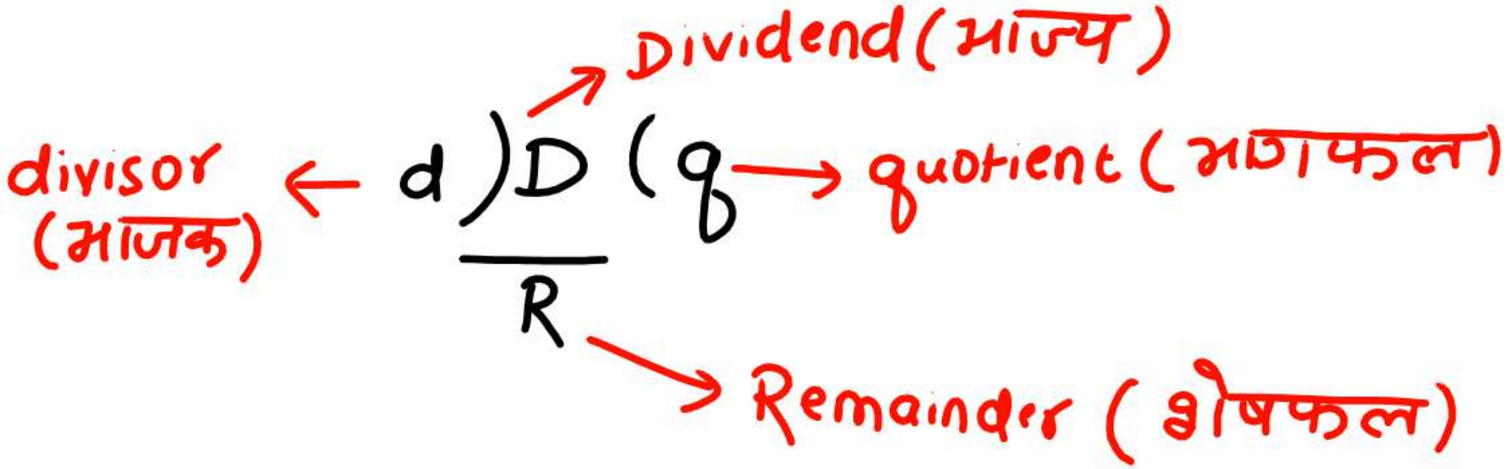
REMAINDER CLASS NOTES


5)23(4
20
3
Remainder


23
5
+3
-2


Dividend (भाज्य)
divisor (भाजक)
d) D (q
quotient (भागफल)
R
Remainder (शेषफल)

$$D = d \times q + R$$

1. **On dividing a number by 38, the quotient is 24 and the remainder is 13, then the number is :**

किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है। वह संख्या कौन-सी है?

SSC CPO 16/03/2019 (Shift- 01)

(a) 925 (b) 975

(c) 904 (d) 956

$38)N(24$

13

$N = 38 \times 24 + 13$

$= 912 + 13$

$= 925$

$D = dq + r$

$\Rightarrow 8675123 = d \times 33611 + 3485$

DS

$5 = d \times 5 + 2$

$\Rightarrow 3 = d \times 5$

$\Rightarrow \frac{3 \times 2}{5 \times 2} = d$

$6 = d$

2. On dividing 8675123 (D) by a certain number, the quotient is 33611 (q) and the remainder is 3485 (r). The divisor (d) is

8675123 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 33611 और शेषफल 3485 आता है। भाजक ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 25/05/2022 (Shift- 02)

(a) 538 7

(b) 258 6 ✓

(c) 248 5

(d) 356 5

r=20

d = 4q = 3r

d = 3x20 = 60

4q = 3x20 = 15

D = dq + r

= 60x15+20

= 920

3. **In a division question, the divisor is 4 times the quotient and 3 times the remainder. If the remainder is 20, find the dividend?**

भाग के एक प्रश्न में, भाजक, भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए?

UPSI 15/11/2021 (Shift-02)

(a) 940
(b) 920
(c) 960
(d) 980

$44\overline{)N(432}$
$\underline{10}$

$N = 44 \times 432 + 10$
$= 19008 + 10$
$= 19018$ ✓

$31\overline{)19018(613}$
186
41
-31
108
-93
15

4. **A number when divided by 44, gives 432 as quotient and 10 as remainder. What will be the remainder when dividing the same number by 31?**

किसी संख्या को 44 से भाग देने पर भागफल 432 और शेष 10 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा?

(a) 12 (b) 13
(c) 15 (d) 10

5. **What is the sum of all two digit odd numbers?**

सभी दो अंकीय विषम संख्याओं का योग क्या है?

SSC CHSL 17/03/2023 (Shift-02)

(a) 2375 (b) 2475

(c) 2325 (d) 2425

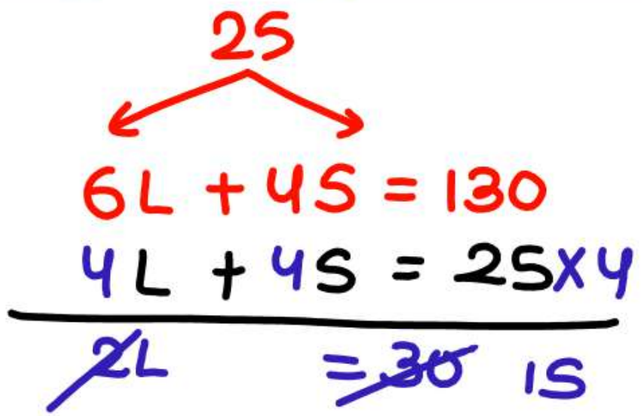
$11+13+15+\ldots+99$

$n = \frac{99-11}{2} + 1$

$= 45$

$S_n = \frac{n}{2}[a+l]$

$\text{Sum} = \frac{45}{2}[11+99] = \frac{45}{2} \times 110^{55} = 2475$



6. **Divide 25 into two parts such that 6 times of the larger part added to 4 times of the smaller part is equal to 130. Find the larger part?**

25 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि छोटे भाग के 4 गुने में बड़े भाग का 6 गुना जोड़ा जाए तो यह 130 के बराबर होता है। बड़ा भाग ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 11/07/2024 (Shift-03)

(a) 13
(b) 15
(c) 14
(d) 20

Rem

① $\frac{N}{15} \rightsquigarrow 2$

$\frac{N}{3} = 2$

$\frac{N}{5} = 2$

$\frac{N}{7}$: C.N.D

$\frac{17}{15} \rightsquigarrow 2$

$\frac{17}{3} \rightsquigarrow 2$

$\frac{17}{5} \rightsquigarrow 2$

$\frac{17}{7} \rightsquigarrow 3$

$\frac{32}{15} \rightsquigarrow 2$

$\frac{32}{3} \rightsquigarrow 2$

$\frac{32}{5} \rightsquigarrow 2$

$\frac{32}{7} \rightsquigarrow 4$

$\frac{47}{15} \rightsquigarrow 2$

$\frac{47}{3} \rightsquigarrow 2$

$\frac{47}{5} \rightsquigarrow 2$

$\frac{47}{7} \rightsquigarrow 5$

NO

$\frac{N}{15} \rightsquigarrow R$

$\frac{N}{\text{any factor of 15}} \rightsquigarrow R$

$\frac{N}{645} \rightsquigarrow 40$

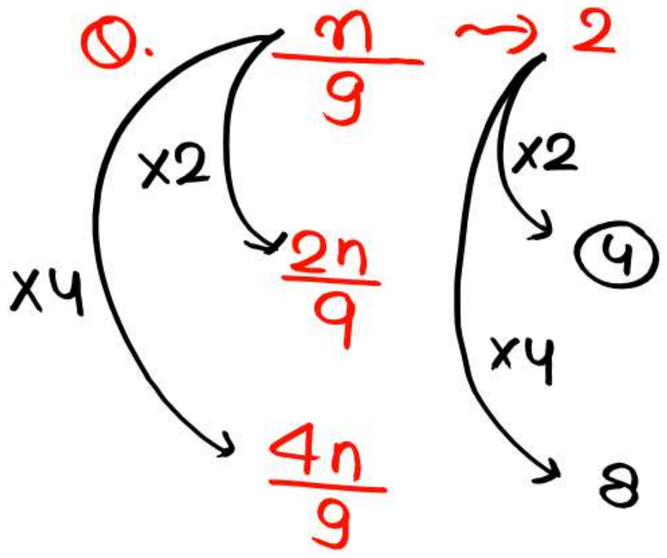
$\frac{N}{43} \rightsquigarrow 40$

7. **On dividing a number by 645, the remainder is 40. What will be the remainder on dividing the same number by 43?**

एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है, इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?

* **UPSI 13/11/2021 (Shift-01)**

(a) 27
(b) 40
(c) 29
(d) 25



$\frac{n}{9} \rightsquigarrow 2$

$\frac{2n}{9} = \frac{4}{9} = 4$

$\frac{4n}{9} = \frac{8}{9} = 8$

$\frac{5n}{9} = \frac{10}{9} = 1$

$\frac{n}{5} \rightsquigarrow 3$

$\frac{6n}{5} \rightsquigarrow \frac{18}{5} = 3$

8. When the integer n is divided by 5, the remainder is 3. What is the remainder if 6n is divided by 5?

जब पूर्णांक **n** को 5 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि **6n** को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा?

SSC CHSL 08/07/2024 (Shift-02)

(a) 3 (b) 0

(c) 1 (d) 2

$N \xrightarrow{6} 3$

$$\frac{N^4+N^3+N^2+5N}{6}$$

$$= \frac{81+27+9+15}{6}$$

$$= \frac{132}{6} = 0$$

9. When number n is divided by 6, the reminder is 3. What will be the remainder when $(n^4+n^3+n^2+5n)$ is divided by 6?

जब एक संख्या **n** को 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। $(n^4+n^3+n^2+5n)$ को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा?

Graduation level 15/03/2022 (Shift-01)

(a) 2
(b) 1
(c) 0 ✓
(d) 3

$$\frac{3^{2n}+9n+5}{3}$$

$n=1$ $\quad \frac{3^2+9+5}{3}=\frac{23}{3} \rightarrow$ (2)

$n=2$ $\quad \frac{3^4+18+5}{3}=\frac{104}{3} \rightarrow 2$

$0+0+2 = 2$

$3\mid 3^{2n}$ $\quad 3\mid 9n$ $\quad 3\mid 5$

10. For any integeral value of n, $3^{2n} + 9n + 5$, when divided by 3 will leave the remainder :

n के किसी पूर्णांक मान के लिए $3^{2n} + 9n + 5$ को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल होगा : (CDS)

(a) 1 **(b) 2** ✓

(c) 0 **(d) 5**

$\frac{(6n+3)^2}{9}$

$n=1 \quad \frac{81}{9} \rightsquigarrow 0$

11. Given n is an integer, what is the remainder when $(6n + 3)^2$ is divided by 9?

दिया गया n एक पूर्णांक है। जब $(6n + 3)^2$ को 9 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल क्या आएगा?

SSC CGL 08/07/2019 (Shift- 02)

(a) 3 **(b) 2**

(c) 1 **(d) 0**

$\frac{x}{31} \rightsquigarrow 17$

$\frac{y}{31} \rightarrow 24$

$\frac{z}{31} \rightarrow 27$

$\text{Ans} = \frac{68-48+81}{31}$

$= \frac{101}{31} = 8$

12. **When positive number x, y and z are divided by 31, the reminders are 17, 24 and 27 respectively. When $(4x - 2y + 3z)$ is divided by 31, the remainder will be :**

जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमश: 17, 24 और 27 होते हैं। जब $(4x - 2y + 3z)$ को 31 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

SSC CGL TIER-II (15/11/2020)

(a) 9
(b) 8 ✓
(c) 16
(d) 19

$\frac{a}{13} \rightarrow 9$

$\frac{b}{13} \rightarrow 7$

$\frac{c}{13} \rightarrow 10$

$ans = \frac{9+14+50}{13}$

$= \frac{73}{13} = 8$

13. **When positive number a, b and c are divided by 13, the reminders are 9, 7 and 10 respectively. What will be the remainder when $(a + 2b + 5c)$ is divided by 13?**

जब धनात्मक संख्या a, b और c को 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमश: 9, 7 और 10 होते हैं। जब $(a + 2b + 5c)$ को 13 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

SSC CGL TIER-II (16/11/2020)

(a) 10
(b) 5
(c) 9
(d) 8 ✓

$L - S = 3630$

$\Rightarrow 30S + 5 - S = 3630$

$\Rightarrow 29S = 3625$

$S = 125$

$S = 125$

$\therefore L = 3750 + 5$

$L = 3755$

14. The difference between two numbers is 3630. When a larger number is divided by a smaller number, the quotient and remainder are 30 and 5 respectively. Find the larger number?

दो संख्याओं के बीच का अंतर 3630 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमश: 30 और 5 हैं। बड़ी संख्या ज्ञात करें?

*UPSI 16/11/2021 (Shift-02)

(a) 3955
(b) 3755
(c) 3855
(d) 4755

S) L (30
5

$L = 30S + 5$

$L - S = 4176$

$\Rightarrow 36S + 11 - S = 4176$

$\Rightarrow 35S = 4165$

$S = 119$

$\therefore L = 36 \times 119 + 11$

$= 4284 + 11$

$= 4295$

15. **The difference between two numbers is 4176. When the larger number is divided by the smaller number, the quotient and remainder are 36 and 11 respectively. Find the larger number.**

दो संख्याओं के बीच का अंतर 4176 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल और शेषफल क्रमश: 36 और 11 होते हैं। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

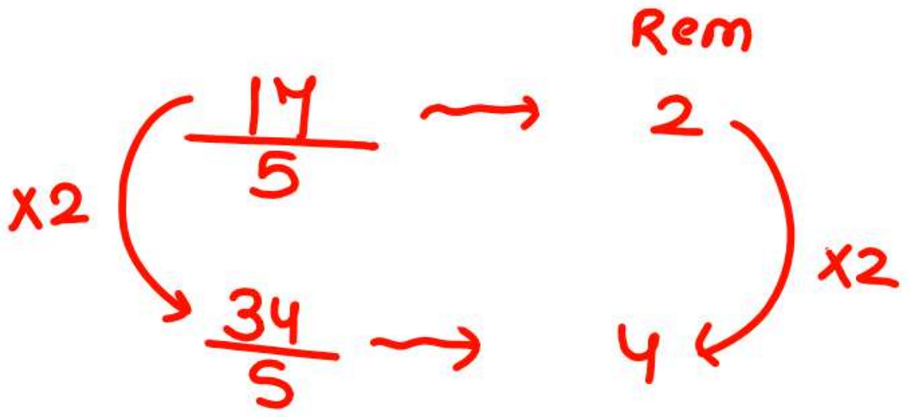
UPSI 2/12/2021 (Shift-03)

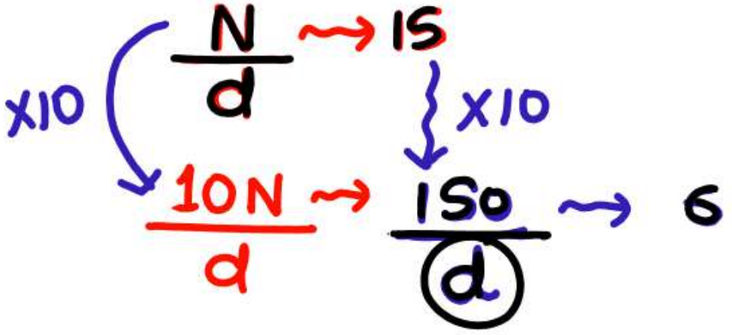
(a) 4295
(b) 4495
(c) 4595
(d) 4275

S)L(36

11

$L = 36S + 11$


Rem
17/5
2
x2
x2
34/5
4



d = 144 or its factors

1 × 144
2 × 72
3 × 48
4 × 36
6 × 24
8 × 18
9 × 16
12

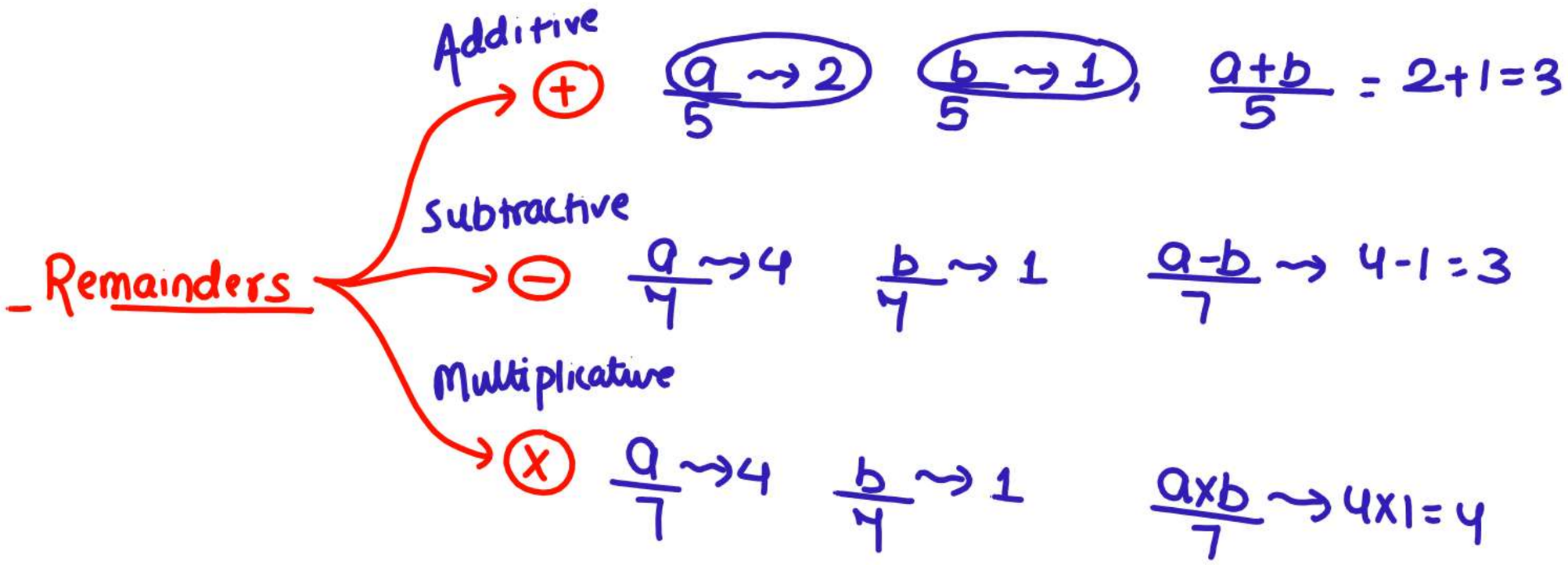
16. **When a positive integer is divided by d, the remainder is 15. When ten times of the same number is divided by d, the remainder is 6. The least possible value of d is :**

जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 15 आता है। जब इसी संख्या के 10 गुना को d से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 6 आता है। d का न्यूनतम संभव मान हो सकता है :

SSC CGL 05/03/2020 (Shift- 03)

(a) 9
(b) 12
(c) 16
(d) 18

$d > 15$
$d > 6$


Remainders
Additive
+
a/5 → 2
b/5 → 1
a+b/5 = 2+1=3
Subtractive
−
a/7 → 4
b/7 → 1
a-b/7 → 4-1=3
Multiplicative
×
a/7 → 4
b/7 → 1
axb/7 → 4x1=4

$\frac{a}{33} \rightarrow 21$ $\frac{b}{33} \rightarrow 28$

$\frac{a+b}{33} = \frac{21+28}{33} = \frac{49}{33} = 16$

17. **When two numbers are seperately divided by 33, the remainder are 21 and 28 respectively. If the sum of the two numbrs is divided by 33, the remainder will be :**

जब दो संख्याओं को अलग-अलग 33 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से विभाजित किया जाए तो शेष प्राप्त होगा :

(a) 10 (b) 12

(c) 14 (d) 16

18. When two numbers are separately divided by 44, the remainders are 11 and 38, respectively. If the sum of the two numbers is divided by 44, then the remainder will be:

दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 11 और 38 हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया जाए, तो प्राप्त शेषफल ..... होगा।

SSC CHSL 30/05/2022 (Shift- 01)

(a) 16
(b) 44
(c) 33
(d) 5

$$\text{Ans} = \frac{11+38}{44} = \frac{49}{44} = 5$$

$\frac{x}{d} \rightarrow 4376$ $\frac{y}{d} \rightarrow 2986$

$\frac{x+y}{d} = \frac{4376+2986}{d}$

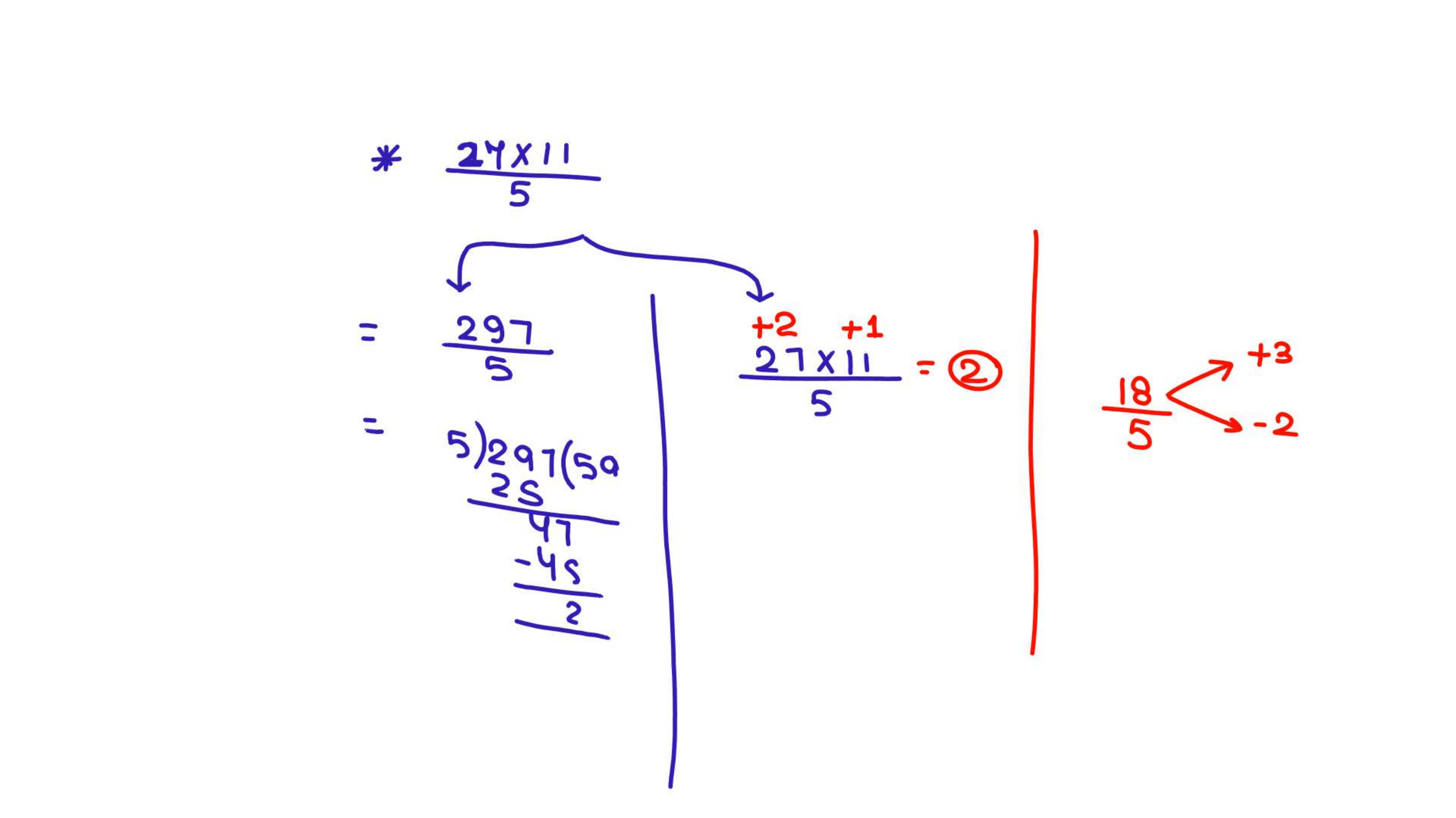
$= \frac{7362}{d} \rightsquigarrow 2361$

$d = 5001$

19. **If two number x and y is separately divided by a number the remainders is 4376 and 2986 respectively. If the sum of that numbers i.e. $(x + y)$ is divided by that number 'd' then the remainder is 2361. The value of number d is :**

यदि दो संख्याओं x तथा y को किसी संख्या 'd' से अलग-अलग भाग किया जाए तो शेष क्रमशः 4376 तथा 2986 प्राप्त होता है। यदि उस संख्याओं के योग, अर्थात् $(x + y)$ को उसी संख्या 'd' से भाग दिया जाए तो शेष 2361 प्राप्त होता है। संख्या d का मान है –

(a) 7362
(b) ~~5000~~ 5001
(c) 4000
(d) 2542


* 27x11 / 5
= 297 / 5
= 5)297(59
25
47
-45
2
+2 +1
27x11 / 5 = ②
18 / 5
+3
-2

$$* \quad \frac{\overset{+1}{61} \times \overset{+2}{62} \times \overset{+3}{63}}{5} \quad * \quad \frac{\overset{-1}{64} \times \overset{-1}{77} \times \overset{-1}{103} \times \overset{-2}{115}}{13} \quad * \quad \frac{\overset{-1}{65} \times \overset{+1}{78} \times \overset{-1}{43}}{11}$$

$$= \frac{1 \times 2 \times 3}{5} = \frac{6}{5} \qquad = \frac{1 \times 2}{13} = (2) \qquad 1 \times 1 = (1)$$

$$= (1)$$

20. **Find the remainder when 23 x 34 x 45 x 56 × 67 × 78 is divided by 11.**

23 × 34 × 45 × 56 × 67 × 78 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

UPSI 15/11/2021 (Shift-01)

(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 0

$$\frac{23 \times 34 \times 45 \times 56 \times 67 \times 78}{11} = 1$$

(+1 +1 +1 +1 +1 +1)

21. **What is the remainder when 121 × 135 x 141 × 156 × 171 is divided by 21?**

121 × 135 × 141 × 156 × 171 को 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रह जाता है?

UPSI 29/11/2021 (Shift-03)

(a) 7
(b) 9
(c) 5
(d) 3

$$\frac{121 \times 135 \times 141 \times 156 \times 171}{21}$$

(-5) (+9) (-6) (+9) (+3)

$$= \frac{30 \times 81 \times 3}{21} = \frac{486}{21} = 3$$

(+9) (+18) (+3)

Q $\frac{65 \times 78}{11}$

Ans $\frac{+10 \times 1}{\frac{65 \times 78}{11}} = 10$ ✓

$\frac{-1 \quad +1}{\frac{65 \times 78}{11}} = -1$

Ans: $-1+11 = 10$

22. **What is the remainder when the product of 335, 608 and 853 is divided by 13?**

335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा?

SSC CGL 12/04/2022 (Shift- 01)

(a) 11 (b) 12

(c) 6 (d) 7 ✓

$$\frac{335 \times 608 \times 853}{13} = \frac{-45}{13} = \frac{-6}{13}$$

(-3) (-3) (-5)

Ans = -6 + 13 = 7

22. **What is the remainder when the product of 335, 608 and 853 is divided by 13?**

335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा?

SSC CGL 12/04/2022 (Shift- 01)

(a) 11 (b) 12

(c) 6 (d) 7 ✓

$$\frac{335 \times 608 \times 853}{13} = \frac{9 \times (-5)}{13} = \frac{-90}{13} = -7$$

(-3) (-3) (-5) (-4)

$$\frac{9 \times 8}{13} = \frac{72}{13} = 4$$

same diff

* N 9 — 10 — 1

N 10 — 11 — 1

ans = LCM(10,11) - diff

= 110 - 1

= 109

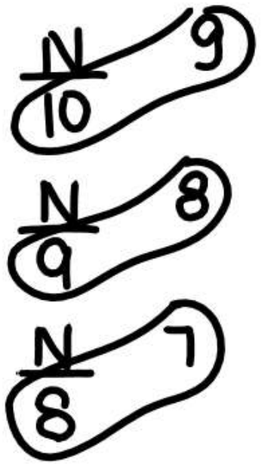
Q N 5 — 7 — 2

N 9 — 11 — 2

N = LCM(7,11) - diff

= 77 - 2

= 75



Diff
1
1
1

$N = LCM(8,9,10) - diff$

$= 360 - 1$

$= 359$

23. The number which is divided by 10 leaves 9 as remainder when it is divided by 9 leaves 8 as remainder and when it is divided by 8 leaves 7 as remainder is :

वह संख्या, जिसे 10 से भाग देने पर 9, 9 से भाग देने पर 8 तथा 8 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, वह है :

(a) 1539
(b) 539
(c) 359
(d) 1359

$\frac{N}{16} \to 6$ (10) $\quad \frac{N}{17} \to 7$ (10) $\quad \frac{N}{18} \to 8$ (10)

24. **When a positive integer N divided by 16, 17 and 18 leaves remainders of 6, 7 and 8 respectively. Find the remainder when $N^2 + 5N + 6$ is divided by 11?**

जब एक धनात्मक पूर्णांक संख्या को **16, 17** और **18** से विभाजित किया जाता है तो क्रमश: **6, 7** और **8** शेष बचता है। जब $N^2 + 5N + 6$ को **11** से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें।

(a) 1 (b) 2 ✓

(c) 4 (d) 7

$N = LCM(16,17,18) - 10$

$= 2448 - 10$

$= 2438$ ✓

$$\text{Ans} = \frac{(2438+7)^2 + 5(2438+7) + 6}{11}$$

$$= \frac{49 + 35 + 6}{11} = \frac{90}{11} = 2$$

$\frac{N}{36} \to 16$ $\frac{N}{72} \to 52$

$\frac{N}{80} \to 60$ $\frac{N}{88} \to 68$

20

$N = LCM(36, 72, 80, 88) - 20$

$= 7920 - 20$

$= 7900$

Sum of digits $= 7+9+0+0$

$= 16$

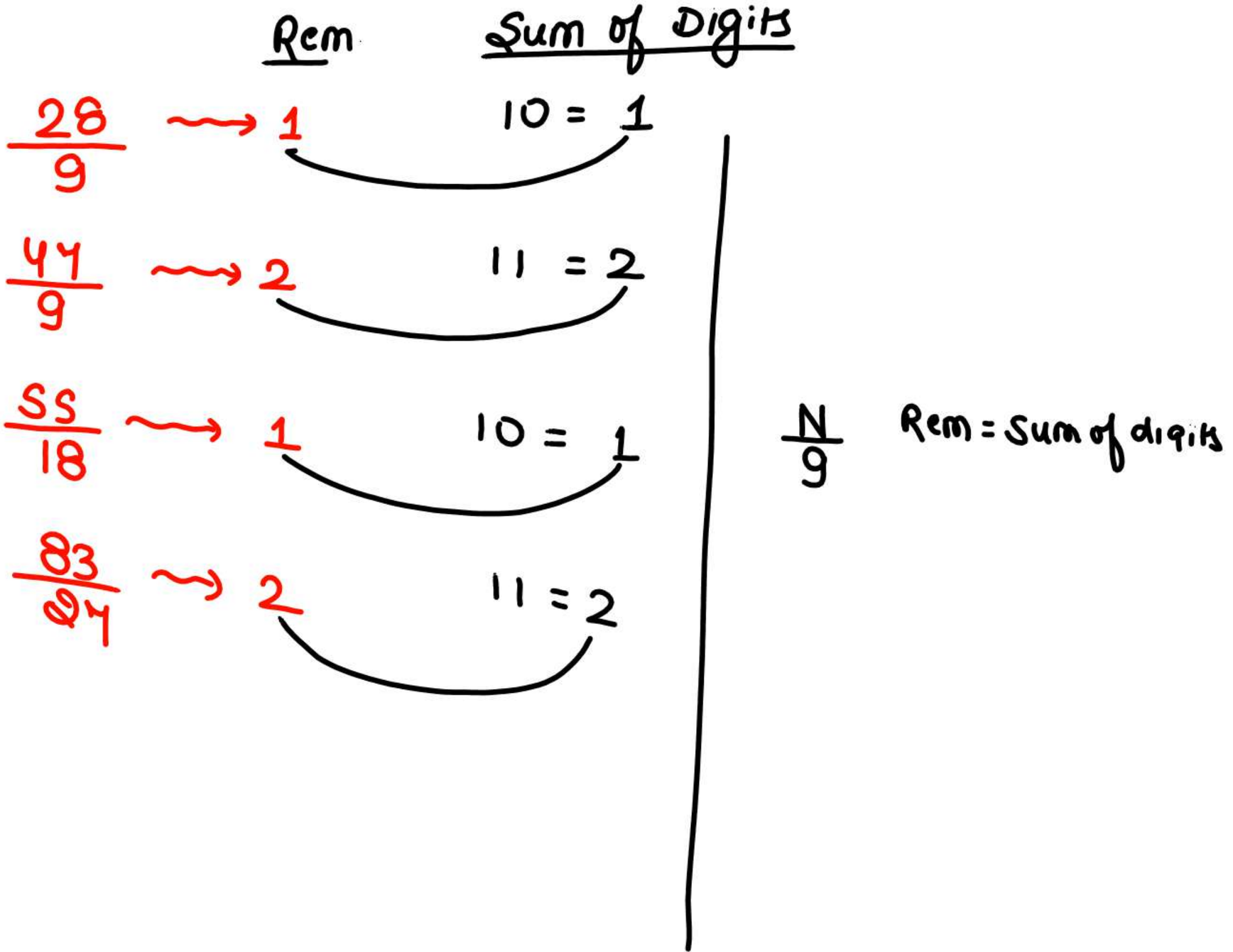
25. **The sum of the digits of the least number which when divided by 36, 72, 80 and 88 leaves the remainders 16, 52, 60 and 68, respectively, is:**

सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर क्रमशः 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होता है?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

(a) 17 (b) 11

(c) 14 (d) 16


Rem
Sum of Digits
28/9 ⇝ 1
10 = 1
47/9 ⇝ 2
11 = 2
55/18 ⇝ 1
10 = 1
83/94 ⇝ 2
11 = 2
N/9
Rem = Sum of digits

Rem

$\frac{N}{36} \rightsquigarrow 16 = \text{Sum of digits}$

$\frac{N}{72} \rightarrow 52 =$

25. **The sum of the digits of the least number which when divided by 36, 72, 80 and 88 leaves the remainders 16, 52, 60 and 68, respectively, is:**

सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर क्रमशः 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होता है?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

(a) 17
(b) 11
(c) 14
(d) 16

Same Remainder

51 26 76

25 50

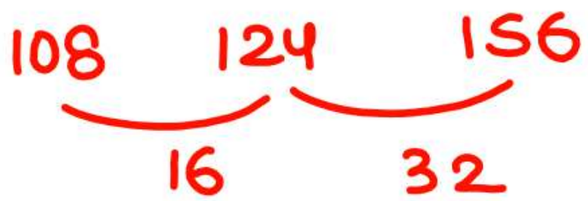
Ans

HCF(25,50) = 25

$\frac{51}{25}$ 1

$\frac{26}{25}$ 1

$\frac{76}{25}$ 1



26. Find the greatest number which divides 108, 124 and 156, leaving the same remainder:

वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है।

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 02)

(a) 18
(b) 10
(c) 12
(d) 16

Method

150 175 325

25 150

27. **What is the greatest number by which when 156, 181 and 331 are divided, the remainder is 6 in each case?**

वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है?

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 03)

(a) 26 (b) 17

(c) 25 (d) 13

$\frac{156}{d} \rightsquigarrow 6$ $\frac{181}{d} \rightsquigarrow 6$ $\frac{331}{d} \rightsquigarrow 6$

156 181 331

25 150

Ans = HCF (25, 150)
= 25

27. **What is the greatest number by which when 156, 181 and 331 are divided, the remainder is 6 in each case?**

वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है?

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 03)

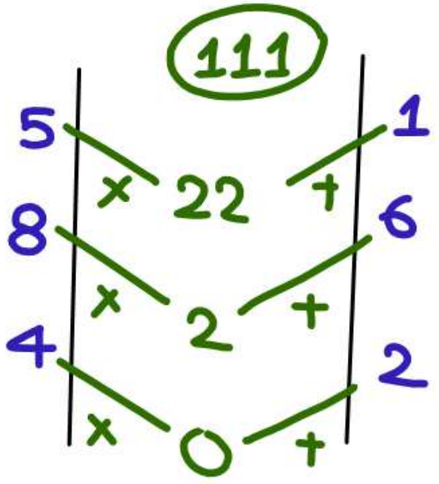
(a) 26
(b) 17
(c) 25
(d) 13

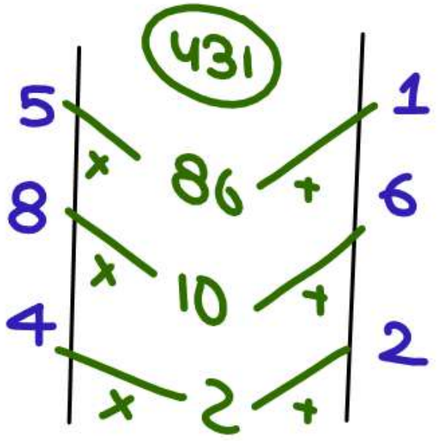
Successive Division

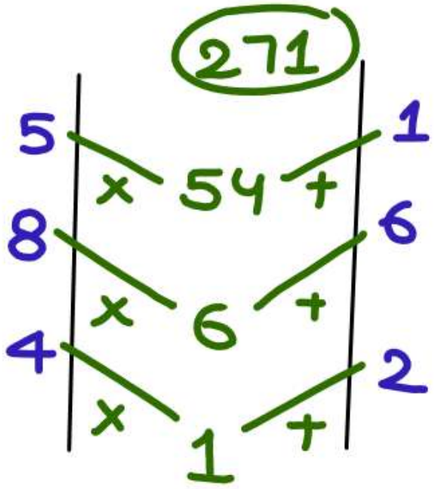
$$5\overline{)271}\,(54 \quad -270 \quad 1$$

$$8\overline{)54}\,(6 \quad 6$$

$$4\overline{)6}\,(1 \quad 2$$



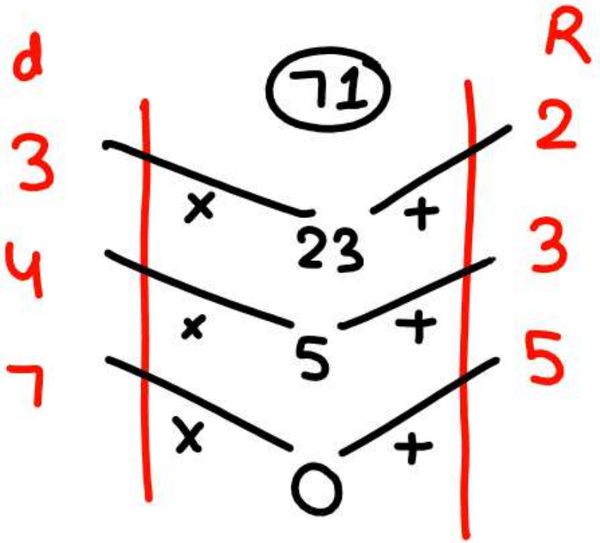




$\frac{111}{10}$ 1

$\frac{27}{10}$ 1

$\frac{431}{10}$ 1



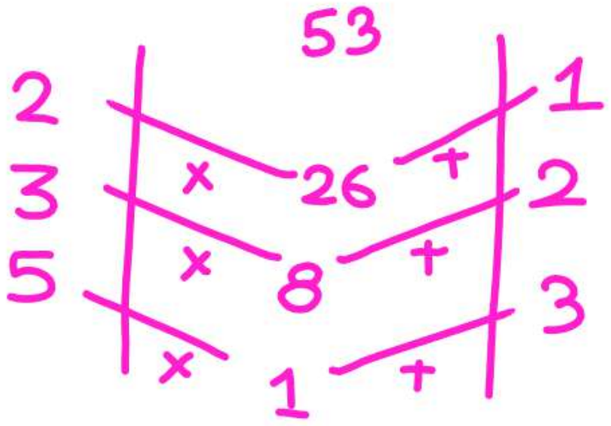
$\frac{71}{84} = 71$

28. **When a number is successively divided by 3, 4 and 7, the remainder obtained are 2, 3 and 5 respectively. What will be the remainder when 84 divides the same number?**

जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित होती है, तो प्राप्त शेष क्रमशः 2, 3 और 5 होते हैं। जब उसी संख्या को 84 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या होगा?

SSC CPO 24/11/2020 (Shift- 03)

(a) 71
(b) 53
(c) 30
(d) 48



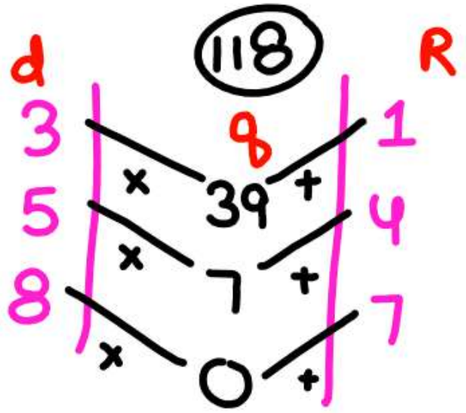
$\frac{53}{13} = 1$

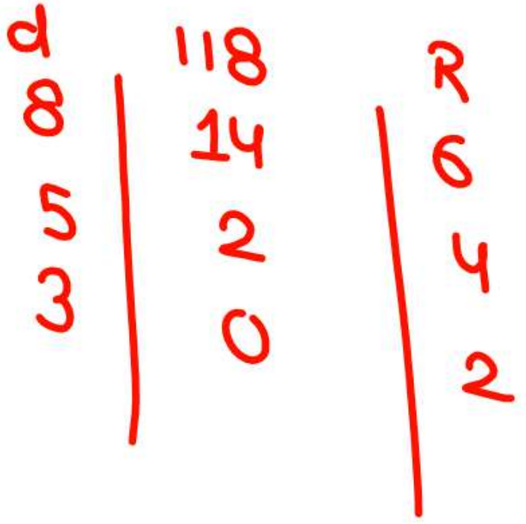
29. **After the division of a number successively by 2, 3 and 5, the remainders are 1, 2 and 3, respectively. What will be the remainder, if 13 divides the same number (if the last quotient is 1)?**

किसी संख्या को क्रमशः 2, 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा?

• **SSC CHSL 05/07/2024 (Shift-03)**

(a) 1
(b) 2
(c) 0
(d) 3

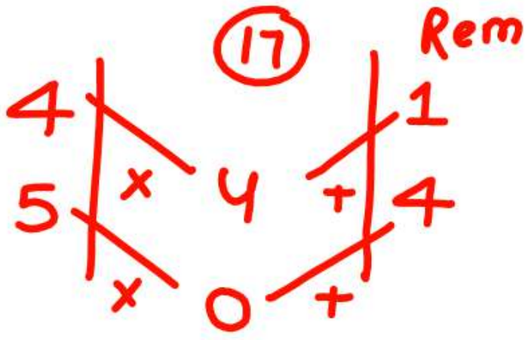




30. **A number when successively divided by 3, 5 and 8 leaves remainder 1, 4 and 7 respectively. Find the respective remainder when the order of the divisors is reversed.**

एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 3, 5 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 4 और 7 प्राप्त होता है। जब भाजक का क्रम उलट दिया जाता है, तो संबंधित शेषफल ज्ञात कीजिए।

(a) 8 , 5, 3
(b) 4, 2, 1
(c) 3, 2, 1
(d) 6, 4, 2

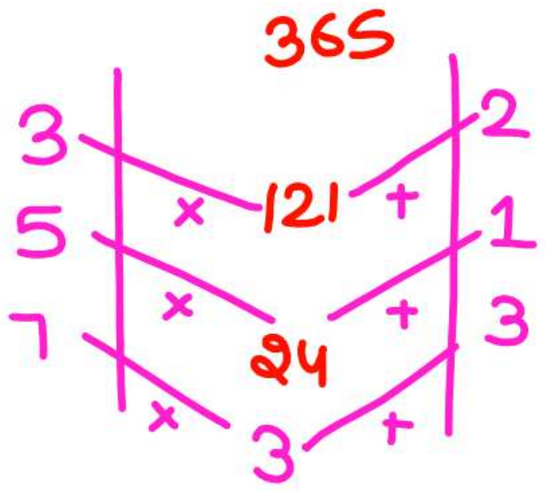


5	17	2
4	3	3
	0	

31. **A number when successively divided by 4 and 5 leaves remainder 1 and 4 respectively. When it is successively divided by 5 and 4, the respective remainder will be :**

एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तो संबंधित शेषफल होगा:

(a) 4, 1
(b) 3, 2
(c) 2, 3
(d) 1, 2



32. **Find the number when successively divided by 3, 5 and 7 leaves remainder 2, 1 and 3 respectively, and the last quotient is 3.**

वह संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 1 और 3 शेषफल प्राप्त होता है, और अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है।

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-02)

(a) 360
(b) 362
(c) 365
(d) 367

33. Try

A number on being divided by 3, 4 and 5 successively the remainder 2, 1 and 2 respectively. Find the remainders when the number successively divided by 5, 4 and 3.

एक संख्या को क्रमिक रूप से 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 1 और 2 शेष प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को क्रमिक रूप से 5, 4 और 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात करें।

(a) 4, 0, 1
(b) 4, 2, 1
(c) 4, 1, 1
(d) 4, 1, 2

* $\frac{2^1}{5}$ = ②

* $\frac{2^2}{5}$ = ④

* $\frac{2^3}{5}$ = ③

$(-1)^{odd} = -1$

$(-1)^{even} = 1$

* $\frac{2^{10}}{5} = \frac{(2^2)^5}{5} = (-1)^5 = -1$

ans = -1+5 = ④

* $\frac{2^{110}}{5} = \frac{(2^2)^{55}}{5} = (-1)^{55} = -1$

ans = -1+5 = ④

* $\frac{2^{1234}}{5} = \frac{(2^2)^{617}}{5} = (-1)^{617} = -1$

ans = -1+5 = ④

$$\frac{6^{76}}{5}$$

$$= (1)^{76}$$

$$= 1$$

34. What will be the remainder when 6^{76} is divided by 5?

6^{76} को 5 से भाग देने पर शेष क्या आएगा?

• **UPSI 13/12/2017 (Shift-02)**

(a) 2 **(b) 1**

(c) 3 **(d) 0**

35. **Find the remainder when 7^7 is divided by 4.**

जब 7^7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए।

UP CONSTABLE 18/02/2024 (Shift-02)

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) 0

$$\frac{7^7}{4} = (-1)^7 = -1$$

$$\text{ans} = -1 + 4$$
$$= 3$$

$$\frac{7}{4} \nearrow +3 \quad \searrow -1$$

$$\frac{27^{27}}{6} - \frac{15^{27}}{6}$$

$$= \frac{(3)^{27}}{6} - \frac{(3)^{27}}{6}$$

$$= R - R$$

$$= 0$$

36. What is the remainder when $27^{27} - 15^{27}$ is divided by 6?

$27^{27} - 15^{27}$ को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?

[CDS - 2021 (I)]

(a) 0 (b) 1

(c) 3 (d) 4

37. If $(77^{77} + 77)$ is divided by 78, then the remainder will be:

यदि $(77^{77} + 77)$ को 78 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा?

• SSC CGL 10/09/2024 (Shift-02)

(a) 76
(b) 77
(c) 78
(d) 1

$$\frac{77^{77}}{78} + \frac{77}{78}$$

$$= (-1)^{77} + 77$$

$$= -1 + 77$$

$$= 76$$

$$\frac{3^{40}}{4}$$

$$= (-1)^{40} = 1$$

38. What will be the remainder when 3^{40} is divided by 4?

3^{40} को 4 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा?

UPSI 15/12/2017 (Shift-03)

(a) 2
(b) 1
(c) 3
(d) 0

39. **Find the remainder: $(17^{13} - 21) \div 18$**

$(17^{13} - 21) \div 18$ का शेषफल ज्ञात करें।

SSC CGL 13/09/2024 (Shift-03)

(a) 15
(b) 17
(c) 14
(d) 21

$$\frac{17^{13}}{18} - \frac{21}{18}$$

$$= (-1)^{13} - 3$$

$$= -1 - 3$$

$$= -4$$

$$\text{ans} = -4 + 18 = 14$$

40. **What will be the remainder when $(265)^{4081} + 9$ is divided by 266?**

$(265)^{4081} + 9$ को 266 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-01)

(a) 8
(b) 6
(c) 1
(d) 9

$$\frac{(265)^{4081}}{266} + \frac{9}{266}$$

$$= (-1)^{4081} + 9$$

$$= -1 + 9$$

$$= 8$$

41. **What is the remainder when $2^{1000000}$ is divided by 7?**

$2^{1000000}$ को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?

[CDS – 2021 (I)]

(a) 1 (b) 2

(c) 4 (d) 6

$$\frac{2^{1000000}}{7}$$

$$= \frac{(2^3)^{333333} \cdot 2^1}{7}$$

$$= 1 \times 2 = 2$$

42. What is the remainder when 3^8 is divided by 7?

जब 3^8 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है?

SSC CHSL 08/08/2023 (Shift-02)

(a) 5 **(b) 4**

(c) 6 **(d) 2**

$$\frac{3^8}{7}$$

$$= \frac{(3^3)^2 \cdot 3^2}{7}$$

$$= (-1)^2 \times 2$$

$$= 2$$

43. **Given that $N = 5^{20}$, what will be the remainder when N is divisible by 7 ?**

दिया गया है $N = 5^{20}$, N को 7 से विभाजित करने पर क्या शेष प्राप्त होगा?

(a) 4 **(b) – 4**

(c) – 1 **(d) None of these**

$$\frac{5^{20}}{7}$$

$$= \frac{(5^3)^6 \cdot 5^2}{7}$$

$$= \frac{(125)^6 \times 25}{7}$$

$$= (-1)^6 \times 4$$

$$= 1 \times 4 = 4$$

$5^1 = 5$

$5^2 = 25$ → 7 | $+4$, -3

$5^3 = 125$ → 7 | -1

44. **Given that $N = 200^{1000}$, what will be the remainder when N is divisible by 17 ?**

दिया गया है $N = 200^{1000}$, N को 17 से विभाजित करने पर क्या शेष प्राप्त होगा?

(a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

$$\frac{200^{1000}}{17}$$

$$= \frac{(-4)^{1000}}{17} = \frac{(4)^{1000}}{17}$$

$$= \frac{(4^2)^{500}}{17} = (-1)^{500} = 1$$

45. **Given that $N = (2222)^{5555} + (5555)^{2222}$. What will be the remainder when N is divided by 7?**

दिया गया है $N = (2222)^{5555} + (5555)^{2222}$. जब N को 7 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेष बचेगा?

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 3

$$\frac{2222^{5555}}{7} + \frac{5555^{2222}}{7}$$

$$= \frac{3^{5555}}{7} + \frac{4^{2222}}{7}$$

$$= \frac{(3^3)^{1851} \times 3^2}{7} + \frac{(4^3)^{740} \times 4^2}{7}$$

$$= (-1) \times 2 + 1 \times 2$$

$$= -2 + 2$$

$$= 0$$

$$\frac{(265)^{4081} + 9}{266}$$

$$= (-1)^{4081} + 9$$

$$= -1 + 9$$

$$= 8$$

46. What will be the remainder when $(265)^{4081} + 9$ is divided by 266?

$(265)^{4081} + 9$ को 266 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-01)

(a) 8
(b) 6
(c) 1
(d) 9

* $\frac{6^{10}}{4}$

Sol^{n} $\frac{6^{10}}{4} \frac{3^{10}}{2}$

$= \frac{3^{10}}{2} = 1^{10} = (1)$

Ans $= 1 \times 2$

$= 2$ ✓

47. **What will be the remainder when 49^{61} is divided by 35?**

49^{61} को 35 से विभाजित किये जाने पर शेष क्या होगा?

UPSI 14/12/2017 (Shift-01)

(a) 16 (b) 12

(c) 18 (d) 14

7 | ~~49~~^{61}

5 | ~~35~~

$= \frac{7^{61}}{5} = \frac{(7^2)^{30} \cdot 7^1}{5}$

$= (-1)^{30} \times 2$

$= 1 \times 2$

$= 2$

ans $= 2 \times 7 = (14)$

48. **Find the remainder on dividing $(985)^{133}$ by 29.**

$(985)^{133}$ को 29 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए।

UPSI 28/11/2021 (Shift-03)

(a) 24 (b) 26

(c) 22 (d) 28

$$\frac{(985)^{133}}{29}$$

$$= \frac{(-1)^{133}}{29} = \frac{-1}{29}$$

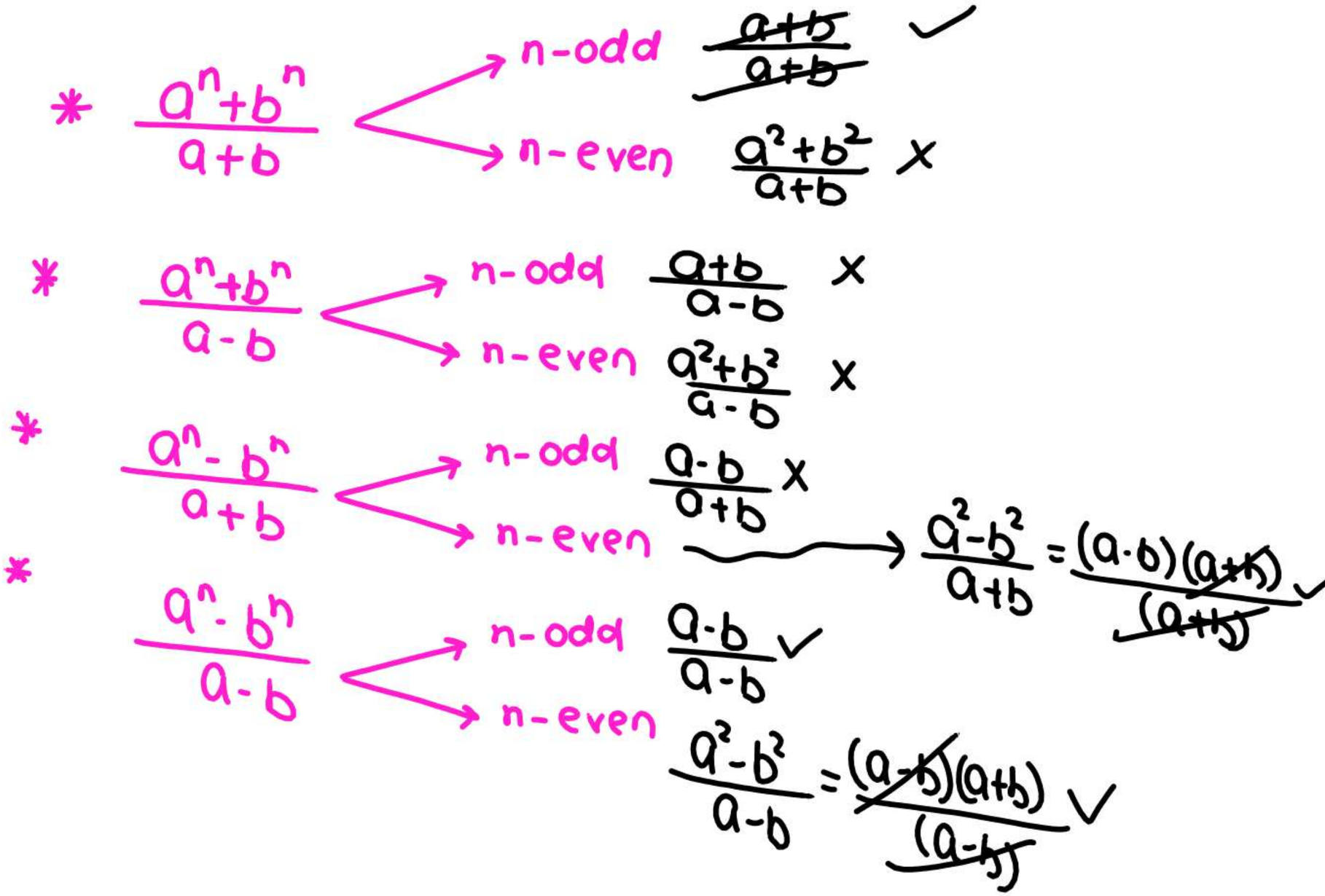
$$\text{Ans} = -1 + 29 = 28$$

$$29\overline{)985}\,(34$$

$$-87$$

$$115$$

$$116$$


* $\frac{a^n+b^n}{a+b}$
n-odd $\frac{a+b}{a+b}$ ✓
n-even $\frac{a^2+b^2}{a+b}$ X
* $\frac{a^n+b^n}{a-b}$
n-odd $\frac{a+b}{a-b}$ X
n-even $\frac{a^2+b^2}{a-b}$ X
* $\frac{a^n-b^n}{a+b}$
n-odd $\frac{a-b}{a+b}$ X
n-even $\frac{a^2-b^2}{a+b} = \frac{(a-b)(a+b)}{(a+b)}$ ✓
* $\frac{a^n-b^n}{a-b}$
n-odd $\frac{a-b}{a-b}$ ✓
n-even $\frac{a^2-b^2}{a-b} = \frac{(a-b)(a+b)}{(a-b)}$ ✓

$$\frac{(5^2)^{35} + (7^2)^{35}}{74}$$

$$= \frac{25^{35} + 49^{35}}{74} = 0$$

49. What is the remainder when we divide $5^{70} + 7^{70}$ by 74?

जब हम $5^{70} + 7^{70}$ को 74 से भाग देते हैं, तो शेषफल क्या आएगा?

SSC CGL 07/03/2020 (Shift- 03)

(a) 7 (b) 1

(c) 0 (d) 5

$$\frac{a^n + b^n}{a+b} \rightsquigarrow (a+b) \rightarrow \text{odd}$$

Ex $\frac{3^{15} + 8^{15}}{11}$ Rem 0

Ex $\frac{25^{13} + 3^{13}}{28}$ 0

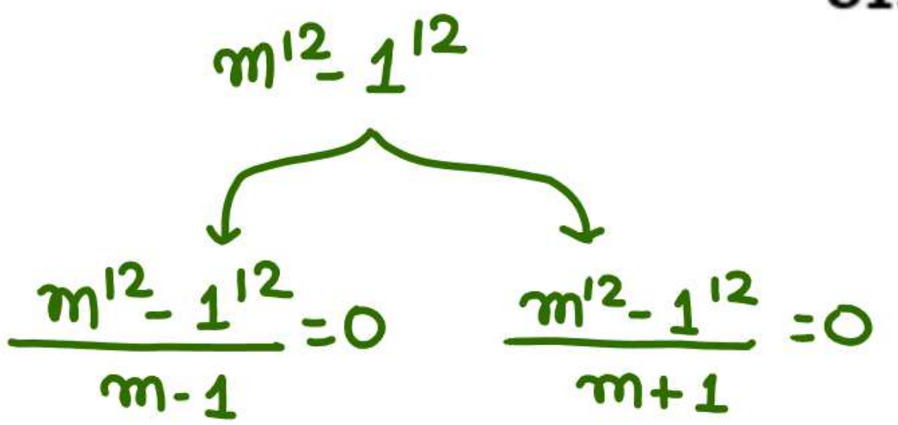
$$\frac{x^{17}+1^{17}}{x+1}=0$$

50. **What is the remainder when $(x^{17} + 1)$ is divided by $(x + 1)$?**

जब $(x^{17} + 1)$ को $(x + 1)$से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

SSC CGL 25/07/2023 (Shift-03)

(a) x
(b) $x-1$
(c) 0
(d) 1



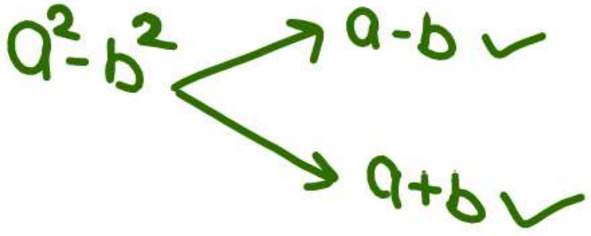
51. When $m^{12}-1$ is divided by $m+1$, the remainder is:

जब $m^{12}-1$ को $m+1$ द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

SSC CGL 13/12/2022 (Shift-01)

(a) 1 **(b) 2**

(c) 0 **(d) −1**



$$\frac{201+202+\ldots+260}{9}$$

$$= \frac{13830}{9} = 6$$

52. **When the sum of 201, 202, 203, 204, 205, 206 _____ 260 is divided by 9, then what will be the remainder?**

जब 201, 202, 203, 204, 205, 206 _____ 260 के योग को 9 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल होगा?

UPSI 12/12/2017 (Shift-02)

(a) 8
(b) 4
(c) 6
(d) 2

$201+202+\ldots+260$

$S_n = \frac{n}{2}(a+l)$

$= \frac{60}{2} \times 461$

$= 13830$

100, 101 999

104, 115, 126 995

a $\quad$ ℓ

$$n = \frac{a_n - a}{d} + 1 = \frac{995 - 104}{11} + 1 = 82$$

$$S_n = \frac{n}{2}[a + \ell] = \frac{82}{2}[104 + 995] = 41 \times 1099$$

$$= 45059$$

$$\begin{array}{r} 1099 \\ \times 41 \\ \hline 1099 \\ 4396 \\ \hline 45059 \end{array}$$

53. Find the sum of all those 3-digit numbers which when divided by 11 leave remainder 5.

उन सभी 3-अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, जिन्हें 11 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है।

UPSI 30/11/2021 (Shift-03)

(a) 45059
(b) 44955
(c) 45525
(d) 34995

54. **Find the sum of all those 3-digit numbers which when divided by 10 leave remainder 5.**

उन सभी 3-अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है।

UPSI 1/12/2021 (Shift-01)

(a) 54800
(b) 72000
(c) 49500
(d) 56500

105, 115, 125 995

$n = \frac{995 - 105}{10} + 1 = 90$

$S_n = \frac{90}{2}(105 + 995) = \frac{\cancel{90}^{45}}{\cancel{2}} \times 1100 = 49500$

Q $\frac{172}{x}$ Rem 12

How many values of x are possible?

Ans $\frac{172}{x} \rightsquigarrow 12$

$(172-12) = 160$

$x = 160$ or its factors

$= 1 \times 160$
2×80
4×40
5×32
8×20
10×16

6 values

55. When 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8. How many values of x are there?

जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 8 आता है। x के कितने मान हैं?

SSC CGL 03/03/2020 (Shift- 02)

(a) 7 (b) 5

(c) 8 (d) 6

$\frac{200}{x} \rightsquigarrow 8$

x = 192 or its factors

= ~~1 x 192~~
~~2 x 96~~
~~3 x 64~~
~~4 x 48~~
~~6 x 32~~
~~8 x 24~~
12 x 16

no of values = 8

55. When 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8. How many values of x are there?

जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 8 आता है। x के कितने मान हैं?

SSC CGL 03/03/2020 (Shift- 02)

(a) 7 (b) 5

(c) 8 (d) 6

$\frac{200}{x} \rightsquigarrow 8$

x = 192 or its factors

$192 = 2^6 \times 3^1$

No.f = $7 \times 2 = 14$

1, 2, 3, 4, 6, 8

6

Ans = 14 - 6 = 8

$\frac{732}{x} \rightsquigarrow 12$

x = 720 or its factors

1	720
2	360
3	240
4	180
5	144
6	120
8	90
9	80
10	72
12	60
15	48
16	45
18	40
20	36
24	30

$n = 20$

56. **When 732 is divided by a positive integer x, the remainder is 12. How many value of x are there?**

जब 732 को एक धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 12 आता है। x के कितने मान हैं?

SSC CGL 03/03/2020 (Shift- 01)

(a) 19 **(b) 20**

(c) 18 **(d) 16**

56. When 732 is divided by a positive integer x, the remainder is 12. How many value of x are there?

जब 732 को एक धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 12 आता है। x के कितने मान हैं?

SSC CGL 03/03/2020 (Shift- 01)

(a) 19 (b) 20

(c) 18 (d) 16

$\frac{732}{x} \rightsquigarrow 12$

$x = 720$ or its factors

$720 = 2^4 \times 3^2 \times 5^1$

NOF $= 5 \times 3 \times 2 = 30$

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 $= 10$

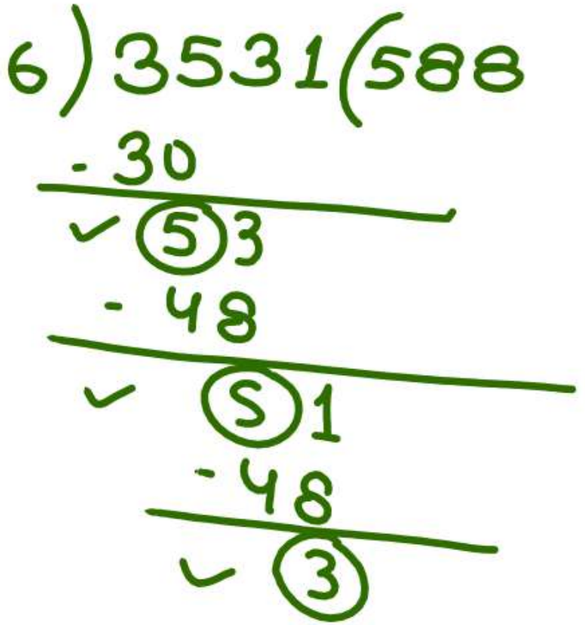
ans $= 30 - 10 = 20$

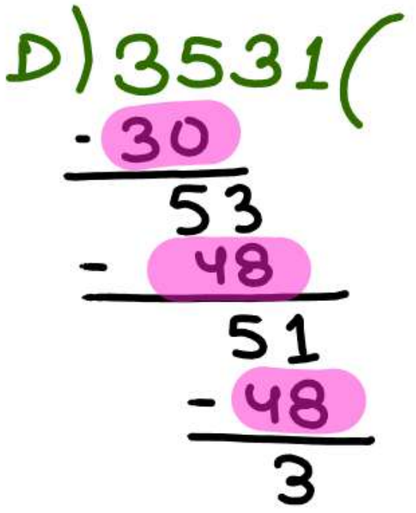
Q $\frac{145}{d} \rightsquigarrow 5$

Ans $d = (140)$ or its factors

~~1~~ x 140
~~2~~ x 70
~~4~~ x 35
~~5~~ x 28
7 x 20
10 x 14

$\eta = 8$



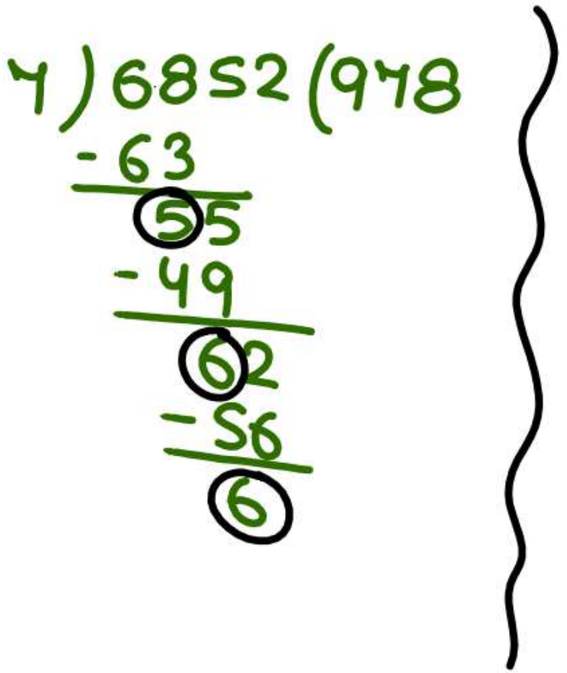


D = HCF(30, 48)

= 6

S, S, 3

5,6,6



d)6852(
-63
55
-49
62
-56
6

d: HCF(63,49,56)
= 7

57. 64329 is divided by a certain number. While dividing the numbers, 175, 114 and 213 appear as the three successive remainders. The divisor is :

64329 को एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है। संख्याओं को विभाजित करते समय, 175, 114 और 213 लगभग तीन क्रमागत शेषफल हैं। भाजक है :

(a) 184 (b) 224

(c) 234 (d) 256

d) 64329
- 468
1752
- 1638
1149
- 936
213

d = HCF (468, 1638, 936)
= 234

239
↑
n) 243 (1
- 239
4

243 = n × 1 + 4

239 = n

478) 482 (1
- 478
4

58. If 243 gives a remainder of 4 when divided by a certain natural number n, what will be the remainder when 482 is divided by 2n assuming that the quotient in both cases is the same?

243 को किसी निश्चित प्राकृतिक संख्या n से भाग देने पर 4 शेष बचता है। 482 को $2n$ से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यह मानते हुए कि भागफल दोनों दशाओं में समान हैं।

(a) 1
(b) 4
(c) 5
(d) 8

59. **R = Remainder when (1! + 2! + 3! + ...120!) is divided by 15. find R.**

(1! + 2! + 3! + ...120!) को जब 15 से भाग दिया जाता है तो R शेष बचता है। R का मान है :

(a) 0 **(b) 1**

(c) 2 **(d) 3**

$$\frac{1+2+6+24+120+\ldots\ldots}{15}\ \frac{}{15}\ \frac{}{15}\ \frac{}{15}\ \frac{}{15}$$

$$= \frac{1+2+6+9+0+0+0+0+0\ldots}{15}$$

$$= \frac{18}{15} = 3$$

$1! = 1$

$2! = 1 \times 2$

$3! = 1 \times 2 \times 3$

$5! = \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5}{15}$

0! = 1

60. **What will be the sheffle when 0! + 1! + 2! + 3! ..... + 98! is divided by 5?**

0! + 1! + 2! + 3! ..... + 98! को 5 से भाग देने पर शेफल क्या होगा?

UPSI 15/12/2017 (Shift-01)

(a) 2 (b) 5

(c) 3 (d) 4

$\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} + \frac{6}{5} + \frac{24}{5} + \frac{120}{5} + \ldots$

$= 1+1+2+1+4+0+0+0+\ldots$

$= 4$

m-1

$$\frac{12^3}{9}+\frac{13^3}{9}+\frac{14^3}{9}+\frac{15^3}{9}$$

$$=(3)^3+(4)^3+(-4)^3+(-3)^3$$

$$=0$$

61. If $X = (12^3 + 13^3 + 14^3 + 15^3)$, then what is the remainder when X is divided by 9?

यदि $X = (12^3 + 13^3 + 14^3 + 15^3)$ है, तो X को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है?

(a) 0 **(b) 1**

(c) 27 **(d) None of these**

$$\frac{a^n+b^n}{(a+b)} \quad n \to \text{odd}$$

61. If $X = (12^3 + 13^3 + 14^3 + 15^3)$, then what is the remainder when X is divided by 9?

यदि $X = (12^3 + 13^3 + 14^3 + 15^3)$ है, तो X को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है?

$\frac{54}{9} = 0$

(a) 0
(b) 1
(c) 27
(d) None of these

$\frac{a^n + b^n}{(a+b)}$ $n \rightarrow$ odd

62. If $X = (16^3 + 17^3 + 18^3 + 19^3)$, then $\frac{X}{70}$ leaves a remainder of

यदि $X = (16^3 + 17^3 + 18^3 + 19^3)$, तो $\frac{X}{70}$ से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा?

(a) 0
(b) 1
(c) 69
(d) 35

$\frac{70}{70}$

$\frac{100}{4}$ 25

63. **What is the remainder when $(1^1 + 2^2 + 3^3 + 4^4 + \ldots\ldots + 100^{100})$ is divided by 4?**

$(1^1 + 2^2 + 3^3 + 4^4 + \ldots\ldots + 100^{100})$ को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा?

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 3

$$\left(\frac{1}{4} + \frac{4}{4} + \frac{27}{4} + \frac{256}{4} + \frac{5^5}{4} + \frac{6^6}{4} + \frac{7^7}{4} + \frac{8^8}{4} + \frac{9^9}{4} + \frac{10^{10}}{4} \ldots\ldots \frac{100^{100}}{4}\right.$$

$$= (\underbrace{1+0-1+0}_{0} + \underbrace{1+0-1+0}_{0} + \underbrace{1+0-1+0}_{0} \ldots$$

$= 0 \times 25$

$= 0$

63. What is the remainder when $(1^1 + 2^2 + 3^3 + 4^4 + \ldots\ldots + 100^{100})$ is divided by 4?

$(1^1 + 2^2 + 3^3 + 4^4 + \ldots\ldots + 100^{100})$ को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा?

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 3

$$\frac{1^1}{4} + \frac{4}{4} + \frac{27}{4} + \frac{4^4}{4} + \frac{5^5}{4} + \frac{6^6}{4} + \frac{7^7}{4} + \frac{8^8}{4} + \ldots\ldots + \frac{100^{100}}{4}$$

$$= \underbrace{1 + 0 - 1 + 0}_{0} + \underbrace{1 + 0 - 1 + 0}_{0} + \underbrace{\quad}_{0} + \underbrace{\quad}_{0} + \ldots\ldots$$

$$= 0$$

* $1^1+2^2+\cdots\cdots+100^{100} = (\cancel{1}+0-\cancel{1}+0)\times 25 = 0$

* $1^1+2^2+\cdots\cdots+99^{99} = \underbrace{(\cancel{1}+0-\cancel{1}+0)\times 24}_{0} + \underbrace{\cancel{1}+0-\cancel{1}}_{0} = 0$

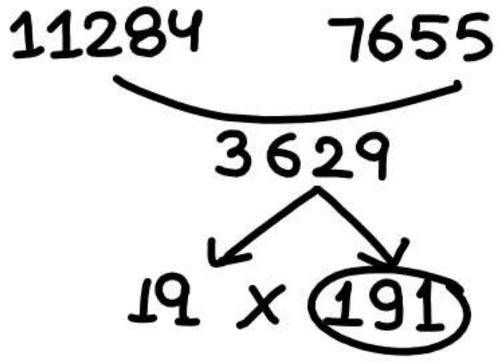
* $1^1+2^2+\cdots\cdots+98^{98} = \underbrace{(1+0-1+0)\times 24}_{0} + \underbrace{1+0}_{1} = 1$

64. **Two numbers 11284 and 7655 is divided by three digits numbers leaves the same remainder. That three digit number is :**

दो संख्याएँ 11284 और 7655 को किसी 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेष रहते हैं। यह तीन अंकीय संख्या है –

(a) 199 (b) 197

(c) 193 (d) 191



191)11284(191)7655(

R R

$d = HCF(x, y)$

$\frac{x}{d} \rightarrow R$

$\frac{y}{d} \rightarrow R$

65. Find the remainder of $\frac{3126^{20^{21^{22^{23^{\cdots}}}}}}{5}$.

$\frac{3126^{20^{21^{22^{23^{\cdots}}}}}}{5}$ का शेषफल ज्ञात कीजिए।

SSC GD 01/02/2023 (Shift-04)

(a) 4
(b) 0
(c) 1
(d) 2

$1^{\cdots} = 1$

66. If $N = (24^3 + 25^3 + 26^3 + 27^3)$, then N divided by 102 leaves a remainder of:

यदि $N = (24^3 + 25^3 + 26^3 + 27^3)$, तो N को 102 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है:

SSC GD 24/01/2023 (Shift-04)

(a) 12
(b) 1
(c) 0
(d) 18

$\frac{102}{102} = 0$

$\frac{a^n + b^n}{a+b} = 0$

$\frac{a^n + b^n + c^n}{a+b+c} = 0$

* $f(x) = x^3+3x^2+2$ divide $(x+1)$ rem = ?

Ans

Step-01 ⇒ $x+1=0$

$x=-1$

Step 02 → $f(-1) = (-1)^3+3(-1)^2+2$

$= -1+3+2$

$= 4$

$3x+2=0$

$\Rightarrow 3x=-2$

$\Rightarrow x=-\frac{2}{3}$

67. When $f(x) = 15x^3 - 14x^2 - 4x + 10$ is divided by $(3x + 2)$, then the remainder is:

जब $f(x) = 15x^3 - 14x^2 - 4x + 10$ को $(3x + 2)$ से विभाजित किया जाता है, तो ..... शेषफल प्राप्त होता है।

SSC CHSL 27/05/2022 (Shift-02)

(a) – 1
(b) 1
(c) – 2
(d) 2

$$15\times\left(-\frac{2}{3}\right)^3-14\left(-\frac{2}{3}\right)^2-4\left(-\frac{2}{3}\right)+10$$

$$=\frac{\cancel{18}^{5}}{\cancel{27}_{9}}\times\left(-\frac{8}{\cancel{27}_{9}}\right)-14\left(\frac{4}{9}\right)+\frac{8}{3}+10$$

$$=-\frac{40}{9}-\frac{56}{9}+\frac{38}{3}$$

$$=\frac{-96+114}{9}=\frac{\cancel{18}^{2}}{\cancel{9}_{1}}$$

67. When $f(x) = 15x^3 - 14x^2 - 4x + 10$ is divided by $(3x + 2)$, then the remainder is:

जब $f(x) = 15x^3 - 14x^2 - 4x + 10$ को $(3x + 2)$ से विभाजित किया जाता है, तो ..... शेषफल प्राप्त होता है।

SSC CHSL 27/05/2022 (Shift-02)

(a) – 1
(b) 1
(c) – 2
(d) 2

$3x+2 \overline{)15x^3-14x^2-4x+10} \; (5x^2-8x+4$

$-15x^3 \pm 10x^2$

$-24x^2-4x$

$(-) \quad -24x^2-16x$

$+ \qquad +$

$12x+10$

$-12x \pm 8$

$\mp$

2

$\therefore$

$2x - 3 = 0$

$\Rightarrow x = \frac{3}{2}$

68. **Find the remainder, when we divide $2x^3 - 3x^2 + 6x - 4$ by $2x - 3$?**

जब हम $2x^3 - 3x^2 + 6x - 4$ को $2x - 3$ से भाग देते हैं तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए?

SSC CHSL 04/07/2024 (Shift-03)

$2 \times \frac{27}{8} - 3 \times \frac{9}{4} + 6 \times \frac{3}{2} - 4$

$= 0 + 5$

(a) 5
(b) 6
(c) –5
(d) –6

$2x - 1 = 0$

$x = \frac{1}{2}$

69. Find the remainder when we divide $3x^4 - 2x^2 + 4x - 1$ by $2x - 1$.

$3x^4 - 2x^2 + 4x - 1$ को $2x - 1$ द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 07/12/2022 (Shift-04)

(a) 4 (b) 3

(c) $\frac{11}{16}$ (d) $\frac{15}{16}$

$3 \times \frac{1}{16} - 2 \times \frac{1}{4} + 4^2 \times \frac{1}{2} - 1$

$= \frac{3}{16} - \frac{2}{4} + 1$

$= \frac{3 - 8 + 16}{16} = \frac{11}{16}$

$x-2=0$

$\Rightarrow x=2$.

70. If the polynomial $(2x^3 + ax^2 + 3x - 5)$ and $(x^3 + x^2 - 2x + a)$ leave the same remainder when divided by $(x - 2)$, find the remainder.

यदि बहुपद $(2x^3 + ax^2 + 3x - 5)$ और $(x^3 + x^2 - 2x + a)$ को $(x - 2)$ से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो शेषफल ज्ञात करें।

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-03)

(a) 4 (b) 3

(c) 2 (d) 5

Rem

$16+4a+6-5 = 8+4-4+a$

$\Rightarrow 17+4a = 8+a$

$\Rightarrow 3a = -4-3$

$a=-3$

Rem $8+4-4-3$

5